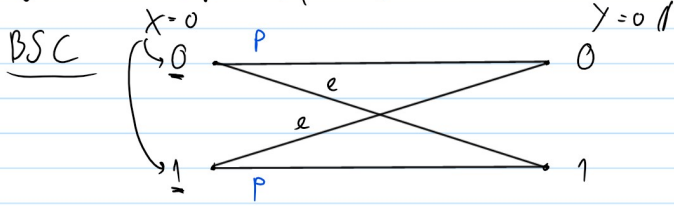


Buổi 2. Kinh, mã hóa ngược

Kênh: độ tin cậy $X \rightarrow Y$



$$H(Y)_{\max} (=) p(y_1) = p(y_2) = p(y_1) \dots$$

$$\rightarrow p_0 = p_1(x)$$

Deming lg: $C = I(x; y) = \frac{H(y)}{\log_2 X} - \frac{H(y|x)}{\log_2 X}$ (bit / bit in X)

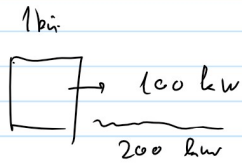
$$2 \text{ bit} \rightarrow 100 \text{ bit} \rightarrow 100.2$$

$1_D : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathbb{R}$

KM thông qua $\subseteq$ hàng : $C' = \underline{n} \cdot \underline{C}$ (bit/s)

Định lý mã hóa kênh

- Hiệu năng của hệ thống truyền tin phụ thuộc vào nhiều tham số: độ rộng băng tần kênh, tỉ số tín hiệu/nhiều (SNR), xác suất lỗi bit...
- Định lý mã hóa kênh của Shannon quan tâm đến tốc độ truyền tin qua kênh truyền:
- (1) Cho một nguồn không nhớ rời rạc X với entropy $H(X)$ và tốc độ thông tin $r_s = \frac{1}{T_s}$ (bản tin/s). Với một kênh không nhớ rời rạc có dung lượng kênh C và tốc độ truyền $r_c = \frac{1}{T_c}$ (bản tin/s) thì nếu: $\mathbb{P}_0 \subset \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{T} \text{ bit/s} \subset \mathbb{N} \sim \text{bit/s}$
- $\frac{H(X)}{T_s} \leq \frac{C}{T_c}$ hay $r_s \cdot H(X) \leq r_c C$
- thì luôn tồn tại một hệ thống mã hóa sao cho các bản tin được truyền qua kênh có nhiễu và có thể khôi phục lại với xác suất lỗi nhỏ tùy ý.
- (2) Ngược lại nếu $\frac{H(X)}{T_s} > \frac{C}{T_c}$, không thể truyền tin qua kênh và khôi phục lại nó với xác suất lỗi nhỏ tùy ý.

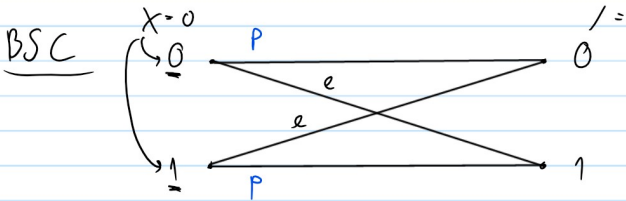


$X \rightarrow n \text{ bits}$

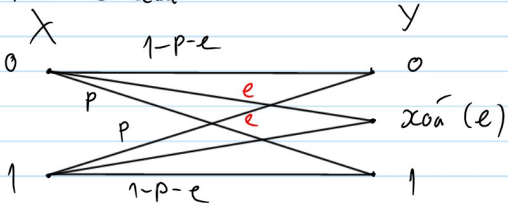
$$C' = h' \text{ bar} / \text{s}$$

$$h \leq h' \rightarrow T_{h'} \text{ guante}$$

n > n' → $\chi_{g'}$ 24 min 100'



BDEC: NP và C có xu hướng

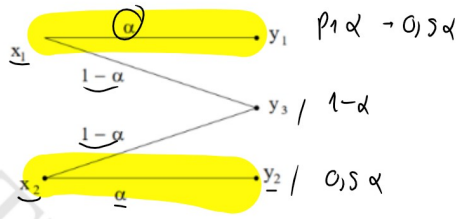


Câu 3.21: Cho sơ đồ kênh rời rạc không nhớ (DMC) như hình vẽ. Biết thời hạn các ký hiệu phát X_1 và X_2 đều là T_2 .

a. Hãy tính dung lượng của kênh.

b. Khảo sát sơ bộ (phác họa biến thiên) dung lượng kênh theo giá trị của α .

c. Giải thích rõ ý nghĩa của các cực đại, cực tiểu (nếu có).



$$\begin{aligned} H(Y) &= - [P(y_1) \log P(y_1) + P(y_2) \log P(y_2)] \\ &= - [0.5\alpha \log 0.5\alpha + (1-\alpha) \log (1-\alpha) + 0.5\alpha \log 0.5\alpha] \\ &= - [\alpha \log 0.5\alpha + (1-\alpha) \log (1-\alpha)] \end{aligned}$$

a, $C = I(X; Y) = \max_X \{ H(Y) - H(Y|X) \}$

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= - [P(x_1; y_1) \log P(y_1|x_1) + P(x_1; y_2) \log P(y_2|x_1) + \\ &\quad P(x_2; y_1) \log P(y_1|x_2) + P(x_2; y_2) \log P(y_2|x_2)] \\ &= - [p_1 \alpha \log \alpha + p_1 (1-\alpha) \log (1-\alpha) + (1-p_1) \alpha \log (1-\alpha) + (1-p_1) \alpha \log \alpha] \\ &= - [\alpha \log \alpha + (1-\alpha) \log (1-\alpha)] \end{aligned}$$

$\Rightarrow H(Y|X)$ phụ thuộc vào X

$\Rightarrow I(X; Y) = \max_X H(Y) - H(Y|X)$

$P(y_1) = p_1 \cdot \alpha$

$P(y_2) = (1-p_1) \alpha$

$P(y_1) = P(x_1, y_1) + P(x_2, y_1) = p_1(1-\alpha) + (1-p_1)\alpha = 1-\alpha$

$P(y_2)$ phụ thuộc vào $X \Rightarrow H(Y) \max_X \Rightarrow P(y_1) = P(y_2)$

$\Rightarrow p_1 \alpha = (1-p_1) \alpha$

$\Rightarrow p_1 = 0.5$

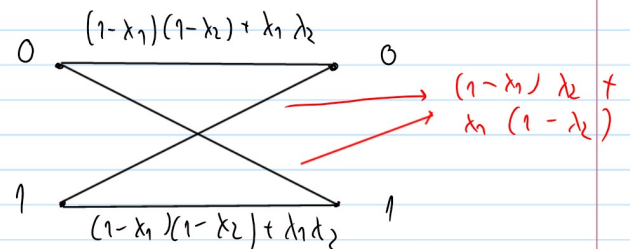
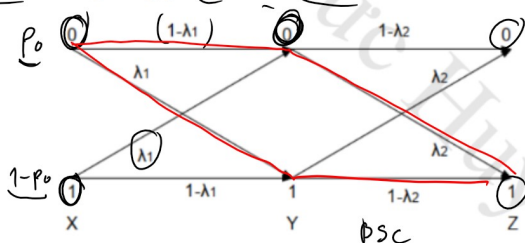
Đặt C là hàm: $C = H(Y) - H(Y|X)$

$$\begin{aligned} &= - [\alpha \log 0.5\alpha + (1-\alpha) \log (1-\alpha)] + \alpha \log \alpha + (1-\alpha) \log (1-\alpha) \\ &= - \alpha \log 0.5\alpha - (1-\alpha) \log (1-\alpha) + \alpha \log \alpha + (1-\alpha) \log (1-\alpha) \\ &= - \alpha \log 0.5\alpha + \alpha \log \alpha \end{aligned}$$

b, $\alpha = 0 \rightarrow C = -0 \log 0.5 \cdot 0 + 0 \log 0 = 0$ /

$\alpha = 1 \rightarrow C = -1 \log 0.5 + 1 \log 1 = 1$ (bit) /

c, **Câu 3.20:** Tính khả năng thông qua C_1 của kênh $X \rightarrow Y$ và khả năng thông qua C_2 của kênh $Y \rightarrow Z$, khả năng thông qua C_3 của kênh $X \rightarrow Z$.



$X \rightarrow Y$: KN TQ $\in$ kênh : $C_1 = 2 \cdot C_1$

$$D_L : C_1 = \max_X I(X; Y) = \max_X \{ H(Y) - H(Y|X) \}$$

$$H(Y|X) = - [P(x_0, y_0) \log P(y_0|x_0) + P(x_0, y_1) \log P(y_1|x_0) + P(x_1, y_0) \log P(y_0|x_1) + P(x_1, y_1) \log P(y_1|x_1)]$$

$$= - [p_0 \cdot (1-\lambda_1) \log (1-\lambda_1) + p_0 \lambda_1 \log \lambda_1 + (1-p_0) \lambda_1 \log \lambda_1 + (1-p_0)(1-\lambda_1) \log (1-\lambda_1)]$$

$$= - [(1-\lambda_1) \log (1-\lambda_1) + \lambda_1 \log \lambda_1]$$

$\Rightarrow H(Y|X) \in \mathbb{C}$ vào X

$\Rightarrow I(X; Y) \max \Leftrightarrow H(Y) \max$

$$P(y_0) = P(x_0, y_0) + P(x_1, y_0) = p_0(1-\lambda_1) + (1-p_0)\lambda_1$$

$$P(y_1) = P(x_0, y_1) + P(x_1, y_1) = p_0 \lambda_1 + (1-p_0)(1-\lambda_1)$$

$$H(Y) \max \Leftrightarrow P(y_0) = P(y_1) \Leftrightarrow p_0(1-\lambda_1) + (1-p_0)\lambda_1 = p_0 \lambda_1 + (1-p_0)(1-\lambda_1)$$

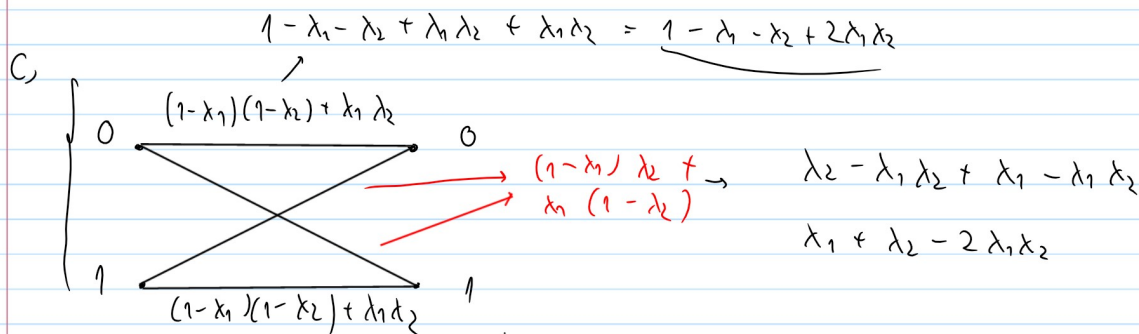
$$\Leftrightarrow p_0(1-2\lambda_1) = (1-p_0)(1-2\lambda_1)$$

$$\Leftrightarrow p_0 = 1-p_0 \Rightarrow p_0 = 0,5$$

Khi đó $P(y_0) = P(y_1) = 0,5 \Rightarrow H(Y) = -0,5 \log 0,5 - 0,5 \log 0,5 = 1$

$\Rightarrow C_1 = 1 - H(Y|X) = [1 + (1-\lambda_1) \log (1-\lambda_1) + \lambda_1 \log \lambda_1]$

$$C_1' = 2 \cdot C_1$$



$$H(Z|X) \in X \quad H(Z|X) = - [(1 - \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_1 \lambda_2) \log (1 - \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_1 \lambda_2) + (\lambda_1 + \lambda_2 - 2\lambda_1 \lambda_2) \log (\lambda_1 + \lambda_2 - 2\lambda_1 \lambda_2)]$$

$$H(Z) \max \Leftrightarrow p_0 = 1-p_0 \Rightarrow p_0 = 0,5 \quad + [(\lambda_1 + \lambda_2 - 2\lambda_1 \lambda_2) \log (\lambda_1 + \lambda_2 - 2\lambda_1 \lambda_2)]$$

$$H(Z) = 1 \Leftrightarrow$$

$$C = H(Z) - H(Z|X) = 1 + [(1 - \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_1 \lambda_2) \log (1 - \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_1 \lambda_2) + (\lambda_1 + \lambda_2 - 2\lambda_1 \lambda_2) \log (\lambda_1 + \lambda_2 - 2\lambda_1 \lambda_2)]$$

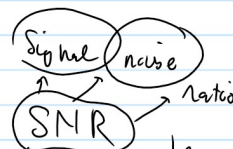
1 AWGN

Kênh Gauss NTC :

Phân bố $\in$ Nhiễu

$X \xrightarrow{\quad \oplus \quad} Y$

$$N \sim N(\mu, \sigma_N^2)$$



KN thông qua $\in$ AWGN : $C' = F \cdot \log (1 + \frac{P}{N_0 f}) = F \cdot \log (1 + \frac{P}{P_n})$

$\rightarrow N \cdot f = P_n \quad f \nearrow$

Độ nhiễu $\in$ giảm tần

$10 \text{ dB} = 10^1 = 10^1 \quad 20 \text{ dB} = 10^2$

Câu 2.18: Tính độ rộng giải thông của 1 kênh vô tuyến truyền hình truyền hình ảnh đen trắng với $5 \cdot 10^5$ điểm ảnh (pixel)/ảnh (25 ảnh/s) và có 8 mức sáng đồng xác suất với tỉ số tín/tạp $\frac{S}{N} = \frac{\sigma_s^2}{\sigma_n^2} = 15$. Coi rằng ảnh vô tuyến truyền hình xem như 1 dạng tạp âm trắng.

$$SMR = 15 \quad \Rightarrow dB = 3B = 10^3 \quad \frac{S}{N} = 10^3$$

Đầu vào $\rightarrow$ 8 mức sáng đồng XS : $H(X) = 8 \cdot \left(-\frac{1}{8} \cdot \log \frac{1}{8}\right)$
 $= 3 \text{ bit}$

$\Rightarrow$ Lượng thông tin (L) mức bình quân T bình là $5 \cdot 10^5 \cdot 3 = 1500000 \text{ (bit)}$

$\Rightarrow$ KNT thông qua kênh phản xạ $C = H(N) \cdot t = 1500000 \cdot 25 = 37500000 \text{ (bit/s)}$

$\Rightarrow C = F \cdot \log(1 + SMR) \Rightarrow 37500000 = F \cdot \log(1 + 15)$

$\Rightarrow F = 9375000 \text{ (Hz)} = 9,375 \text{ (MHz)}$

(F)

Câu 2.19: Tín hiệu thoại có băng tần $W = 3,4 \text{ kHz}$.

a. Tính khả năng thông qua của kênh với điều kiện $SNR = 30dB \Rightarrow 3B = 10^3$

b. Tính SNR tối thiểu cần thiết để kênh có thể truyền tín hiệu thoại số có tốc độ 4800bps.

a, $F = 3400 \text{ Hz}$

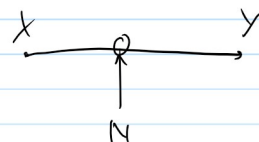
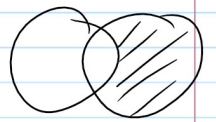
KNT thông qua kênh : $C = F \cdot \log(1 + SNR) = 3400 \cdot \log(1 + 10^3)$
 $= 33888 \text{ (bit/s)}$

b, $C \geq 4800 \text{ bps} \Rightarrow C = 4800$

$\Rightarrow F \cdot \log(1 + SNR) = 4800$

$\Rightarrow 3400 \cdot \log(1 + SNR) = 4800$

$\Rightarrow \log(1 + SNR) = \frac{4800}{3400} \Rightarrow SNR = 2^{\frac{4800}{3400}} - 1 = 1,66$



Câu 3.15: Cho kênh nhiễu Gaussian trắng cộng có đầu ra $Y = X + N$ ở đó X là đầu vào kênh và N là nhiễu với hàm phân bố xác suất Gauss $f(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} \cdot e^{-n^2/2\sigma_n^2}$. Giả sử X cũng

có phân bố Gauss giống như N với $E(X) = 0; E(X^2) = \sigma_x^2$.

a. Tính entropy vi phân của nhiễu $N = \log \sqrt{2\pi\sigma_n^2} e$ bit/bản

b. Tính lượng thông tin chéo $I(X, Y)$

$I(X, Y) = H(Y) - H(Y|X)$
 $= h(Y) - h(N)$

$h(N) = - \int_{-\infty}^{\infty} f(n) \log f(n) dn$

$-\log a = \log \frac{1}{a}$

$E[X^2] - (E[X])^2 = DX / (E[X^2]) = (DX) / (E[X])^2$

$\log a^b = b \log a$

Nhiều Gauss

Nhiều Gauss là nhiễu có hàm mật độ xác suất là phân bố Gauss với trung bình 0 và phương sai σ^2 là:

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-x^2/(2\sigma^2)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-x^2/2\sigma^2}$

Khi đó entropy vi phân của nhiễu Gauss là:

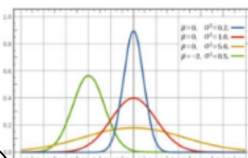
$h(X) = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \log f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \log \left(\frac{1}{f(x)} \right) dx$

$= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) dx + \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \log(e^{x^2/(2\sigma^2)}) dx$

$= \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx + \frac{\log e}{2\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) x^2 dx$

$= \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) \times 1 + \frac{\log e}{2\sigma^2} \sigma^2 = \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) + \log \sqrt{e}$

$= \log \sqrt{2\pi\sigma^2 e} \text{ bit/bản tin}$



$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \log \left(\sqrt{2\pi\sigma^2} \cdot e^{\frac{x^2}{2\sigma^2}} \right)$
 $= \log \sqrt{2\pi\sigma^2} \cdot \log e$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) \\ = h(Y) - h(N)$$

Vì X : Phân bố chuẩn $\mu_x = 0, \sigma_x^2$

N : $\mu_N = 0, \sigma_N^2$

$$\rightarrow Y = X + N \quad \begin{cases} \mu_Y = \mu_X + \mu_N = 0 + 0 = 0 \\ \sigma_Y^2 = \sigma_X^2 + \sigma_N^2 \end{cases} \rightarrow Y \sim N(0; \sigma_X^2 + \sigma_N^2)$$

$$\text{CMTT: } h(Y) = \log \sqrt{2\pi(\sigma_X^2 + \sigma_N^2)} e$$

$$\Rightarrow I(X;Y) = \log \sqrt{2\pi(\sigma_X^2 + \sigma_N^2)} e - \log \sqrt{2\pi \cdot \sigma_N^2} e \\ = \log \sqrt{\frac{2\pi(\sigma_X^2 + \sigma_N^2)}{2\pi \sigma_N^2}} e = \log \sqrt{\frac{\sigma_X^2 + \sigma_N^2}{\sigma_N^2}} = \frac{1}{2} \log \frac{\sigma_X^2 + \sigma_N^2}{\sigma_N^2}$$

Mã hóa nguồn /

Mã hóa nguồn

- Nhiệm vụ của bộ mã hóa nguồn là chuyển đổi nguồn thành một chuỗi các số nhị phân (bit) được gọi là chuỗi thông tin.
- Nếu nguồn là nguồn liên tục, nó sẽ bao gồm quá trình biến đổi A/D .
- Một bộ mã hóa nguồn lý tưởng có thuộc tính sau:
 - Tỷ lệ bit trung bình được yêu cầu để hiển thị đầu ra nguồn cần phải được tối thiểu hóa bằng cách giảm độ dư thừa của nguồn thông tin.
 - Đầu ra nguồn phải có thể tái tạo lại từ chuỗi thông tin mà không có sự sai sót nào.
- Mã hóa nguồn được sử dụng chủ yếu để nén dữ liệu, ví dụ thoại, ảnh, video, text...

- Tập tin nguồn:** Nguồn thông tin rời rạc gồm một tập hữu hạn các ký tự nguồn là các đầu ra có thể có. Tập các ký tự nguồn này được gọi là tập tin nguồn.
- Ký tự:** là các thành phần của một tập tin nguồn.
- Từ mã nhị phân:** Đây là sự kết hợp của một số các số nhị phân (bit) được gán cho mỗi ký tự.
- Độ dài từ mã:** Số lượng các bit trong một từ mã được gọi là độ dài từ mã.

Độ dài trung bình từ mã: Xét một nguồn rời rạc không nhớ X có entropy hữu hạn $H(X)$ và tập tin $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ với xác suất xảy ra tương ứng là $P(x_j)$. Nếu từ mã nhị phân được ấn định cho ký tự x_j có độ dài n_j bit, độ dài trung bình từ mã L cho mỗi ký tự nguồn được định nghĩa là:

$$L = \sum_{j=1}^m P(x_j) n_j \quad (\text{bit/ký tự})$$

Hiệu suất mã: Hiệu suất mã được cho bởi: $\eta = \frac{L_{\min}}{L} = \frac{H(X)}{L}$

Ở đó $L_{\min}$ là giá trị nhỏ nhất có thể có của L .

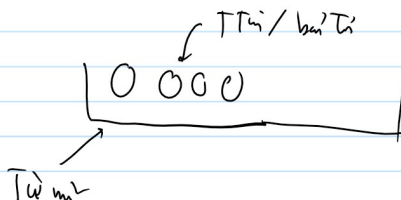
Độ dư thừa mã: Độ dư thừa γ của mã được định nghĩa là: $\gamma = 1 - \eta$

$$\begin{matrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ n_1 & n_2 & n_3 \end{matrix}$$

3 bit / bít

$$n_1 \cdot p_1 + n_2 \cdot p_2 + n_3 \cdot p_3$$

$$\eta = \frac{L_{\min}}{L}$$



Mã tiền tố: là bộ mã trong đó không có từ mã nào là phần đầu của một từ mã khác.

Ví dụ mã tiền tố:

Symbol	Code Word
A	0
B	10
C	110
D	1110

Mã tức thời: Một mã có khả năng giải mã duy nhất được gọi là mã tức thời nếu có thể nhận ra kết thúc của bất cứ từ mã nào mà không cần kiểm tra các ký hiệu từ mã tiếp theo. Bởi vì mã tức thời cũng có thuộc tính là không có từ mã nào là phần đầu của một từ mã khác, nên mã tiền tố cũng được gọi là mã tức thời.

Mã hóa entropy: Khi bộ mã chiều dài thay đổi được thiết kế sao cho độ dài từ mã trung bình tiếp cận entropy của nguồn rời rạc không nhớ thì mã được gọi là mã entropy. Mã Shannon-Fano và mã Huffman (sẽ thảo luận ở phần sau) là hai ví dụ của loại mã này.

Mã tối ưu: Một mã được gọi là mã tối ưu nếu nó là mã tức thời và có độ dài từ mã trung bình tối thiểu đối với một nguồn cho trước với xác suất cụ thể được ấn định cho các ký tự nguồn.

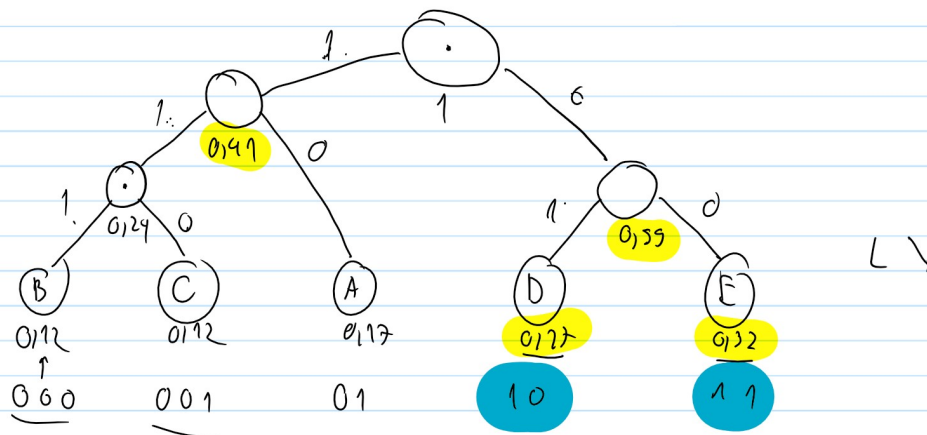
A
B
C
D

0
10
110
1110

$$\begin{matrix} L \\ \downarrow \\ G_{\min} \text{ (thực)} \\ \downarrow \\ L_{\min} \end{matrix}$$

Huffman L_{min}

Ký tự	A	B	C	D	E
Tần suất xuất hiện	17	12	12	27	32
	0,17	0,12	0,12	0,27	0,32



$$L = \sum p \cdot n = 0,12 \cdot 3 + 0,12 \cdot 3 + 0,17 \cdot 2 + 0,27 \cdot 2 + 0,32 \cdot 2 = 2,24 \text{ (bit/từ)}$$

$$H(X) = -0,17 \cdot \log_2 0,17 - 0,12 \log_2 0,12 - 0,12 \log_2 0,12 - 0,27 \log_2 0,27 - 0,32 \log_2 0,32 = \sim 2,2 \text{ bit}$$

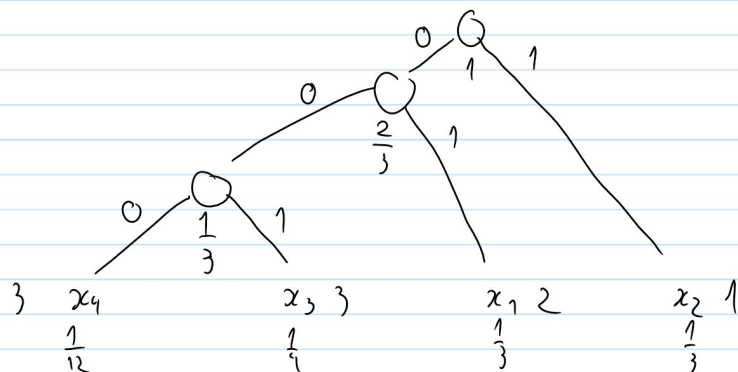
$$\eta = \frac{L_{min}}{L} = \frac{H(X)}{L} = \frac{2,2}{2,24} = 98,2 \%$$

Câu 2.12: Cho một nguồn rời rạc với xác suất xuất hiện các sự kiện như sau: $(1/3, 1/3, 1/4, 1/12)$.

a. Hãy xây dựng hai mã Huffman nhị phân có độ dài các từ mã tương ứng là $(1, 2, 3, 3)$ và $(2, 2, 2, 2)$.

b. Hãy so sánh hiệu quả của hai mã Huffman nhị phân vừa xây dựng được.

Đặt các biến ngẫu nhiên phân phối x_1, x_2, x_3, x_4 sao $p(x_1) = \frac{1}{3}$, $p(x_2) = \frac{1}{3}$, $p(x_3) = \frac{1}{4}$, $p(x_4) = \frac{1}{12}$



$$H(X) = 1,855 \text{ bit}$$

$(1, 2, 3, 3)$

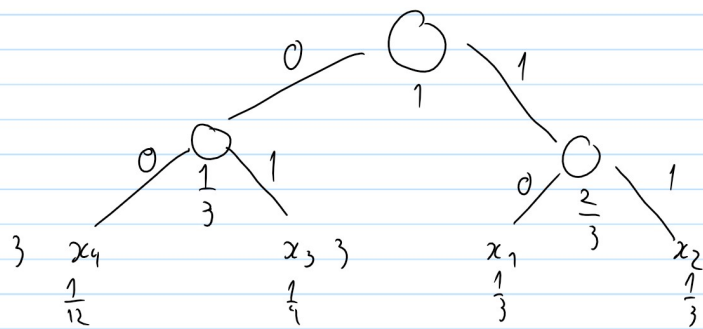
$x_2 \rightarrow m_2: 1$

$x_1 \rightarrow m_1: 01$

$x_3 \rightarrow m_3: 001$

$x_4 \rightarrow m_4: 000$

$$\eta = \frac{L_{min}}{L} = \frac{1,855}{1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{12}} = 92,75 \%$$



$x_1 \rightarrow m_1 : 10$

$x_2 \rightarrow m_2 : 11$

$x_3 \rightarrow m_3 : 01$

$x_4 \rightarrow m_4 : 00$

$$\eta_2 = \frac{L_{\min}}{L_2} = \frac{1,855}{\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right)2} = \underline{92,75\%}$$